DISKUSI JURNAL · KEDOKTERAN GIGI ANAK

Molar-Incisor Hypomineralization pada anak dan remaja

The prevalence of molar-incisor hypomineralization: a systematic review and meta-analysis

Lopes LB, Machado V, Mascarenhas P, Mendes JJ, Botelho J · Egas Moniz, Portugal
Scientific Reports 2021;11:22405 · akses terbuka CC BY 4.0
PMID 34789780 · PMC8599453 · PROSPERO CRD42021229435

13,5%

prevalensi global MIH

95% CI 12,0–15,1 · 113.089 anak

Pemateri: _____ Tanggal: _____

Program Studi Kedokteran Gigi

13,5% anak dan remaja mengalami MIH

Satu dari tujuh sampai delapan anak, dan lebih dari sepertiganya sudah butuh perawatan.

13,5%

prevalensi global MIH

95% CI 12,0–15,1 · p < 0,001
Rata-rata tertimbang 98 studi · 113.089 anak

116	**studi masuk ke tinjauan** 48 di antaranya berskor NOS 9/9
133.734	**peserta pada analisis awal** 113.089 di antaranya masuk analisis utama
36,3%	**kasus sedang sampai berat** 95% CI 29,9–43,2 · 33 studi
SORT A	**kepastian bukti tertinggi** tanpa penilaian GRADE

MIH bukan kelainan langka, dan lebih dari sepertiganya butuh perawatan restoratif.

Kriteria diagnostik yang seragam membuat angka ini bisa dibandingkan antar negara.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Apa itu MIH

Email gigi permanen muda gagal matang: opasitas berbatas tegas, dan jaringan yang lebih rapuh daripada email di sebelahnya.

DEFINISI RESMI

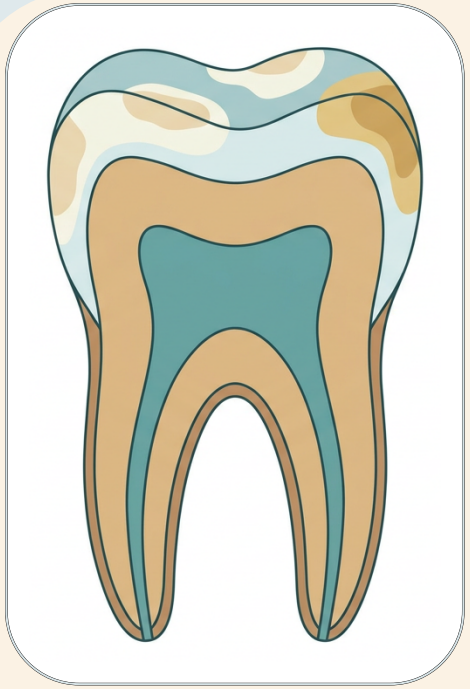
Defek kualitatif email: kandungan mineralnya berkurang, bukan jumlah emailnya.

YANG DIRASAKAN ANAK

Hipersensitivitas dentin, sulit menyikat, dan restorasi yang sering harus diulang.

YANG BELUM JELAS

Penyebabnya belum diketahui, sehingga pencegahan MIH sendiri masih belum bisa dilakukan.



Sumber: artikel S1, gambar skematik

Skema, bukan gambaran klinis pasien.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Angka laporan tersebar dari 2,8% sampai 40,2%

Selisihnya lebih dari empat belas kali lipat, pada penyakit yang sama.

PREVALENSI YANG DILAPORKAN 116 STUDI



Definisi kasus belum seragam

Kriteria diagnostik berbeda antar studi, sehingga angka sulit disandingkan meski penyakitnya sama.

14× selisih

Tinjauan sebelumnya berhenti 2017

Dua tinjauan sebelumnya hanya melaporkan prevalensi, tanpa keparahan kasus.

2017

Keparahan hampir tak dilaporkan

Keparahan, jumlah gigi yang terkena, dan HSPM hampir tidak pernah dilaporkan.

3 luaran

Artikel ini menjawab dua hal sekaligus: memperbarui estimasi global dengan satu kriteria diagnostik, lalu mengukur keparahan kasusnya.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Pertanyaan penelitian dan empat luaran

Berapa prevalensi MIH pada anak dan remaja di seluruh dunia?

P — POPULASI

Anak dan remaja 0–19 tahun dengan gigi permanen muda.

E — PAPARAN

Pemeriksaan klinis MIH memakai kriteria EAPD 2003.

C — PEMBANDING

Tanpa kelompok pembanding; ini studi prevalensi.

O — LUARAN

Prevalensi, keparahan, gigi terkena, dan HSPM.

EMPAT LUARAN YANG DILAPORKAN

1. Prevalensi global MIH
2. Prevalensi kasus sedang sampai berat
3. Jumlah molar pertama permanen yang terkena
4. Kasus dengan insisivus terkena, dan prevalensi HSPM

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Cara penulis mengumpulkan bukti

Protokol didaftarkan sebelum pencarian dimulai, dan pencarian berhenti Juli 2021.

1 Protokol

PROSPERO CRD42021229435, didaftarkan sebelum pencarian.

2 Pencarian

Tujuh basis data: PubMed, MEDLINE, CENTRAL, Web of Science, SciELO, LILACS, TRIP.

3 Penyaringan

Seleksi independen oleh dua peneliti, kesepakatan κ = 0,885.

4 Analisis

Model random-effects; heterogenitas I^2; bias publikasi diuji dengan Egger.

STRATEGI PENCARIAN

```
(hypomineralization OR hypomineralisation OR hypomineralized OR hypoplasia OR demarcated OR opacities OR MIH OR cheese molars) AND (survey OR cross-sectional OR prevalence) AND (molar OR molars OR incisors)
```

PubMed dan MEDLINE disebut sebagai dua entri terpisah, sedangkan EMBASE hanya muncul di bagian strategi; untuk replikasi, cek lampiran artikelnya.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Aturan masuk dan keluar

Analisis utama hanya memuat 98 dari 116 studi, karena kriterianya ketat.

Masuk

- Studi observasional yang melaporkan prevalensi MIH
- Definisi MIH jelas dan dapat ditelusuri
- Subjek tanpa kelainan sistemik
- Kedua jenis kelamin diikutsertakan

Keluar

- Populasi khusus, misalnya anak yang lahir prematur
- Studi yang hanya melaporkan molar sulung
- Sampel non-representatif: satu institusi atau kelompok profesi tertentu

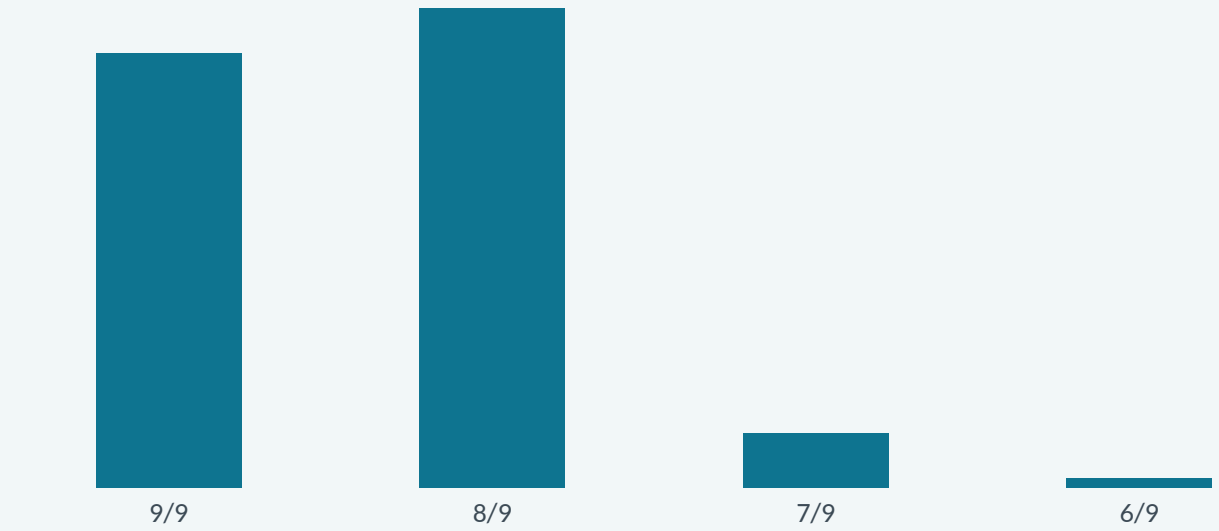
Efeknya, 18 dari 116 studi tidak masuk analisis utama.

Mutu tiap studi dinilai dengan Newcastle–Ottawa Scale, dan kepastian bukti dengan SORT.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

116 studi lolos, dan mutunya tinggi

Semua studi yang masuk analisis utama berskor NOS 7/9 atau lebih tinggi.



Jumlah studi per skor Newcastle–Ottawa (9 = mutu tertinggi)

ANGKA KUNCI

116

studi dimasukkan

133.734

peserta pada analisis awal

113.089

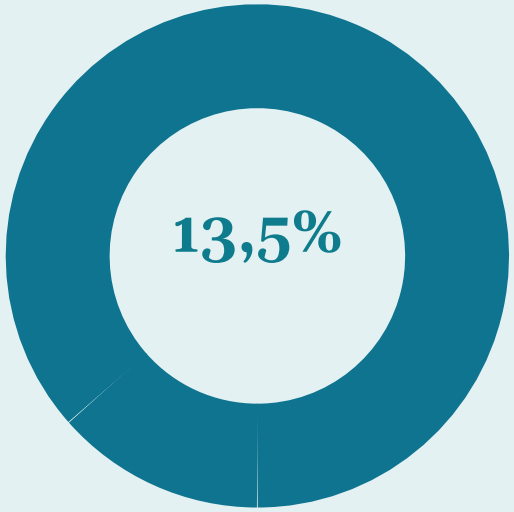
peserta pada analisis utama, 98 studi

Yang perlu dicatat: 48,7% studi gagal pada butir representativitas sampel.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Prevalensi global 13,5%

Rata-rata tertimbang dari 98 studi berkriteria EAPD 2003, mencakup 113.089 anak.



MIH pada 13,5% anak · tanpa MIH pada 86,5%

98 studi

memakai kriteria EAPD 2003

133.734

peserta pada analisis awal

SORT A

kepastian bukti

UJI KESTABILAN

I^2 = 98,0%	variasi antar studi tinggi dan nyata
Uji Egger	p = 0,179, tanpa tanda bias publikasi
Leave-one-out	estimasi tetap stabil

Setara satu dari tujuh sampai delapan anak. Angka ini menggambarkan beban populasi, bukan presisi satu kota.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Lebih dari sepertiga kasus sudah sedang sampai berat

Sebaran gigi yang terkena hampir merata, jadi tidak ada pola tunggal yang bisa diprediksi.



Jumlah molar pertama permanen yang terkena, dalam persen kasus

36,3%

sedang sampai berat

95% CI 29,9–43,2 · 33 studi · I^2 = 95,2%

38,7%

insisivus terkena (Tabel 2)

MIH tipe molar-insisivus; abstrak menulis 36,6%

3,6%

HSPM menyertai MIH

95% CI 1,9–6,8 · hanya 7 studi

36,3% kasus berarti lebih dari sepertiga anak perlu perawatan restoratif yang nyata.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Wilayah berbeda, kriteria lebih menentukan

Beda antar wilayah tidak bermakna; pemakaian kriteria non-EAPD bermakna, p = 0,0061.

PREVALENSI MENURUT WILAYAH



Amerika · 95% CI 12,8–18,3 · I^2 = 96,3% | Asia · 95% CI 8,5–13,5 · I^2 = 98,7%

KRITERIA DIAGNOSTIK

p = 0,0061

Studi tanpa definisi kasus EAPD 2003 menghasilkan estimasi yang berbeda bermakna, umumnya lebih rendah.

Sub-analisis ini memuat 133.734 peserta.

Afrika yang dulu terendah tidak lagi di posisi itu; wilayah belum cukup menjelaskan variasi angka.

Ukuran sampel dan tahun publikasi hanya menyumbang sedikit pada variasi.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Yang menurut penulis menjelaskan variasi

Variasi wilayah lebih menjelaskan perbedaan angka daripada faktor metodologis yang diuji lewat meta-regresi.

Kriteria diagnostik

Klasifikasi non-EAPD cenderung menurunkan estimasi prevalensi.

p = 0,0061

Beban perawatan

Sepertiga anak dengan MIH perlu perawatan restoratif yang nyata.

36,3% kasus

Pelaporan yang belum lengkap

Keparahan, gigi terkena, dan HSPM jarang dilaporkan.

7–33 studi

IMPLIKASINYA

Standardisasi kriteria diagnostik lebih mungkin mengubah angka daripada memperluas sampel.

Penulis meminta studi berikutnya melaporkan keparahan dan HSPM, tidak hanya prevalensi.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Yang kuat dan yang perlu dibaca hati-hati

Kekuatan metodologisnya nyata, dan keterbatasannya perlu disebut apa adanya.

Yang kuat

- Protokol terdaftar sebelum pencarian dimulai, laporan mengikuti PRISMA
- Tujuh basis data, rentang tahun luas
- Penyaringan dan penilaian risiko bias oleh dua peneliti, κ = 0,885
- Semua studi analisis utama berkualitas tinggi, NOS 7/9 atau lebih
- Uji kestabilan lengkap: Egger, cumulative, leave-one-out
- Kriteria EAPD dibandingkan dengan definisi alternatif
- 113.089 peserta dengan kepastian bukti SORT A

Perlu dibaca hati-hati

- Heterogenitas tinggi, I^2 93–98%, sehingga angka tunggal bukan angka pasti
- 48,7% studi gagal pada representativitas sampel
- Dari 116 studi, hanya 98 masuk analisis utama
- Estimasi keparahan dan HSPM hanya dari 7 sampai 33 studi
- Faktor medis, sosiodemografis, dan lingkungan tidak bisa dianalisis
- Tanpa penilaian GRADE; kepastian bukti memakai SORT

Catatan pembaca: angka insisivus berbeda antara abstrak (36,6%) dan Tabel 2 (38,7%).

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Langkah praktis di klinik

Dua langkah pertama bisa dikerjakan besok: periksa lebih awal, dan pakai kriteria yang sama.

1 Periksa lebih awal

Molar pertama permanen diperiksa begitu erupsi, sekitar usia 6 sampai 8 tahun.

2 Pakai kriteria EAPD

Satu kriteria untuk semua pasien, disertai foto klinis, supaya catatan kita sebanding.

3 Catat keparahan

Keparahan dan jumlah molar yang terkena menentukan intensitas recall.

4 Tangani seminimal mungkin

Desensitisasi, sealant pada molar berisiko, restorasi atau SSC bila enamel pecah. Hindari preparasi agresif.

UNTUK PROGRAM SEKOLAH

Angka 13% sampai 15% cukup tinggi untuk menjadikan pemeriksaan MIH bagian dari skrining rutin, bukan temuan yang kebetulan terlihat.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

Tiga angka, satu pesan

MIH sering terlewat, dan pencatatan yang rapi membuat data kita sebanding.

13,5%

prevalensi global

95% CI 12,0–15,1 · 113.089 anak · SORT A

36,3%

kasus sedang sampai berat

artinya butuh perawatan, bukan hanya pemantauan

3,6%

HSPM menyertai MIH

molar sulung juga perlu diperiksa

SUMBER

Lopes LB, dkk. Sci Rep. 2021;11:22405. doi:10.1038/s41598-021-01541-7 (artikel utama)

Weerheijm KL, dkk. Eur J Paediatr Dent. 2003;4:110–113 (kriteria EAPD)

Schwendicke F, dkk. J Dent. 2018;68:10–18 · pembanding tinjauan sebelumnya (13,1%)

Zhao D, dkk. Int J Paediatr Dent. 2018;28:170–179 · pembanding tinjauan (14,2%)